

Un paio di osservazioni su rette tangenti e piani osculatori

Abbiamo visto che una stessa curva può avere rappresentazioni parametriche diverse. Ad esempio, tutte le scritture

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases} \quad \begin{cases} x = \cos 2t \\ y = \sin 2t \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\cos t \\ y = -\sin t \end{cases}$$

rappresentano, al variare del parametro ad esempio nell'intervallo $[0, 2\pi)$, la circonferenza di equazione cartesiana $x^2 + y^2 = 1$.

Per vedere le differenze fra le varie rappresentazioni, è sufficiente pensare ad esse come leggi orarie di moti e vedere, nei vari casi,

- a) quale punto corrisponde al valore $t = 0$ del parametro,
- b) come varia la posizione del punto, nella prima e nella terza rappresentazione, quando t percorre, crescendo con continuità, l'intervallo $[0, 2\pi)$

Analizziamo un po' più da vicino che cosa significhi passare da una rappresentazione parametrica a un'altra, avvalendoci degli esempi precedenti.

Cominciamo con l'osservare che ragioni di tradizione inducono a preferire per il parametro la lettera t , iniziale di *tempo* e *time*, ma che questo è tutt'altro che necessario.

Così le prime due rappresentazioni possono ben essere scritte così

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sin s \\ y = \cos s \end{cases}$$

Naturalmente, la scrittura

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin s \end{cases}$$

non rappresenta la stessa curva, perché con essa x e y possono variare *indipendentemente l'una dall'altra* nell'intervallo $[-1, 1]$ e quindi essa non rappresenta una curva ma tutto il quadrato $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Ebbene, il passaggio dalla prima rappresentazione alla seconda può essere realizzato esprimendo t in funzione di s : $t(s) = \frac{\pi}{2} - s$.

Allo stesso modo, il passaggio dalla prima rappresentazione alla terza può essere realizzato esprimendo t in funzione di s : $t(s) = 2s$ e il passaggio dalla prima alla quarta attraverso la funzione $t(s) = \pi + s$.

In definitiva, un cambiamento di rappresentazione del tipo precedente, per una stessa curva, può essere realizzato esprimendo il parametro t in funzione di un altro parametro s e cioè considerando il vettore $X(t(s))$ invece del vettore $X(t)$.

Se il parametro t varia nell'intervallo I e il parametro s varia nell'intervallo J , si considera quindi una funzione $\varphi: J \rightarrow I$ e si ha una situazione di questo genere:

$$\begin{cases} t \in I \rightarrow X(t) & \text{prima del cambiamento del parametro} \\ s \in J \rightarrow t(s) \in I \rightarrow X(t(s)) & \text{dopo il cambiamento del parametro} \end{cases}$$

Quali condizioni deve soddisfare la funzione φ perché le due scritture rappresentino la stessa curva ?

Una condizione sicuramente sufficiente è che φ sia surgettiva, perché in questo caso t e $t(s)$ descrivono lo stesso intervallo I . Ma questa condizione non è necessaria, cioè anche se φ non è surgettiva la curva rappresentata può essere la stessa. Prendiamo il caso delle due rappresentazioni della circonferenza con centro nell'origine e raggio 1

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t \in I = [0, 4\pi) \quad \begin{cases} x = \cos 2s \\ y = \sin 2s \end{cases} \quad s \in J = [0, \pi)$$

Allora l'applicazione $\varphi : J \rightarrow I$ è data da $t(s) = \varphi(s) = 2s$; essa non è surgettiva, perché $\varphi(J) = [0, 2\pi)$, ma le curve rappresentate sono le stesse.

Anche il fatto che la funzione φ sia continua, derivabile, ... può essere utile, ma non è necessaria. La non univocità della rappresentazione determina però un problema, perché abbiamo definito la retta tangente alla curva rappresentata dalla funzione vettoriale $t \rightarrow X(t)$, nel punto P_0 , corrispondente al valore $t = t_0$ come la retta passante per P_0 e avente come vettore direzionale il vettore derivato $X'(t_0)$ (derivata di $X(t)$ calcolata nel punto t_0).

Allora, a priori, cambiando rappresentazione si ottengono rette tangenti diverse e questo non può andare bene.

Ebbene, fortunatamente non è così. Infatti, se t è funzione derivabile di s , derivando rispetto ad s il vettore $X(t)$ si ottiene il vettore $\frac{d}{ds}X(t) = \frac{d}{dt}X(t) \cdot \frac{d}{ds}t(s)$, il che prova che i due vettori $\frac{d}{dt}X(t)$ e $\frac{d}{ds}X(t)$ differiscono per un fattore scalare (il fattore $\frac{d}{ds}t(s)$), e quindi sono vettori direzionali della stessa retta.

Un'altra osservazione interessante riguarda il piano osculatore.

Abbiamo visto che in generale una curva può non essere piana :

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = \sin t \end{cases} \quad \dots$$

È anche chiaro che se la curva non presenta, in un dato punto P , particolari asperità, c'è un piano privilegiato, di cui potremmo (assai informalmente!) dire che è *il piano che meno si discosta dalla curva nei dintorni di P* e che si chiama il *piano osculatore* alla curva nel punto P . Questo piano contiene la tangente alla curva in P . Per determinare l'altra direzione che, insieme a quella della tangente, individua il piano osculatore, operiamo come segue :

- il vettore $X'(t)$ non ha, in generale, lunghezza costante; procediamo quindi alla sua normalizzazione, considerando il vettore $T(t) = \frac{X'(t)}{\|X'(t)\|}$
- allora il vettore $N(t) = T'(t)$ individua una direzione ortogonale *privilegiata* a quella di $T(t)$; la retta per P avente questo vettore direzionale si dice *normale principale* alla curva nel punto P .
- il piano osculatore è il piano per P avente vettori direzionali $T(t)$ ed $N(t)$
- un vettore ortogonale al piano osculatore è allora $T(t) \times N(t)$
- la direzione individuata dal vettore $T(t) \times N(t)$ è la stessa di quella del vettore $X'(t) \times X''(t)$; infatti $X'(t)$ differisce da $T(t)$ per il fattore scalare $1/\|X'(t)\|$; inoltre

$$X'(t) \times \left[\frac{X'(t)}{\|X'(t)\|} \right]' = X'(t) \times \frac{X''(t)\|X'(t)\| - X'(t)\|X'(t)\|'}{\|X'(t)\|^2} = X'(t) \times \frac{X''(t)}{\|X'(t)\|}$$

e la direzione individuata dal vettore $\frac{X''(t)}{\|X''(t)\|}$ è la stessa di quella del vettore $X''(t)$.

- allora l'equazione del piano osculatore alla curva nel punto $P_0 = X(t_0)$ è data da

$$\begin{vmatrix} x - x(t_0) & y - y(t_0) & z - z(t_0) \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} = 0$$

Esercizio

Sia C la curva di equazioni parametriche $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$

- Determinare la retta tangente e il piano osculatore a C nel punto $P = (1, 1, 1)$.
 - Dire se C ha tangenti parallele a qualche asse coordinato e piani osculatori paralleli a qualche piano coordinato.
- R. a) Un vettore direzionale della tangente a C in P è il vettore $X'(t) = (1, 2t, 3t^2)_{t=1} = (1, 2, 3)$, quindi la tangente richiesta ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

Il piano osculatore ha equazione

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 6(x - 1) - 6(y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

e quindi equazione

$$6x - 6y + 2z - 2 = 0 \quad \text{o} \quad 3x - 3y + z - 2 = 0$$

- Un generico vettore tangente è il vettore $X'(t) = (1, 2t, 3t^2)$.
Esso è parallelo al vettore $(1, 0, 0)$, versore dell'asse x , se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(1, 2t, 3t^2) = \rho(1, 0, 0)$, il che impone $\rho = 1$ e $t = 0$; quindi nell'origine (e solo nell'origine) la tangente alla curva è parallela a (concide con) l'asse x .
Esso è parallelo al vettore $(0, 1, 0)$, versore dell'asse y , se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(1, 2t, 3t^2) = \rho(0, 1, 0)$, il che è impossibile; quindi non esistono tangenti a C paralleli all'asse y .

Analogamente si prova che non esistono tangenti parallele all'asse z .

Il piano osculatore generico ha vettore normale dato dai minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{pmatrix}$$

e quindi $N = (6t^2, -6t, 2)$.

Esso è parallelo al vettore $(0, 0, 1)$, normale al piano xy , se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(6t^2, -6t, 2) = \rho(0, 0, 1)$, il che impone $\rho = 2$ e $t = 0$; quindi nell'origine (e solo nell'origine) il piano osculatore a C è parallelo al piano yz .

Esso è parallelo al vettore $(0, 1, 0)$, normale al piano xz , se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(6t^2, -6t, 2) = \rho(0, 1, 0)$, il che è impossibile.

Esso è parallelo al vettore $(1, 0, 0)$, normale al piano yz , se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $(6t^2, -6t, 2) = \rho(1, 0, 0)$, il che è ancora impossibile.